EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 35 MIN

Intégrales de Wallis à paramètre réel

Soit $f(x) = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^x(t)\,dt$.

1. Montrer que f est définie et positive sur $]-1, +\infty[$.
2. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ et préciser sa monotonie.
3. Former une relation entre $f(x+2)$ et $f(x)$ pour $x > -1$.
4. On pose $\varphi(x) = x f(x) f(x-1)$ pour $x > 0$. Montrer que $\varphi(x+1) = \varphi(x)$. Calculer $\varphi(n)$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.
5. Déterminer un équivalent de f en -1^+.